

## Activitat 2.3: Canonades, cerques i filtres

|                                                                                                                                                    |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Sistemes informàtics                                                                                                                               | GRUP: | QUALIFICACIÓ: |
| RA 3 Gestiona la informació del sistema identificant les estructures d'emmagatzematge i aplicant mesures per assegurar la integritat de les dades. |       |               |
| NOM I COGNOMS: <b>SOLUCIÓ</b>                                                                                                                      | DATA: |               |

### Informació general:

#### Instruccions

- L'activitat es farà per **parelles**.
- En cas que escriviu, cal respondre en color **blau obscur**.
- Afegiu captures de pantalla on es vegi el vostre usuari al prompt. Si l'usuari no permet identificar-vos, canvieu el hostname de la màquina. Com a última opció, creeu una carpeta amb el vostre nom i cognom i treballeu dintre d'aquesta.
- Utilitzeu un màquina amb Linux instal·lada en local o virtualitzada, és indiferent.
- Cal lliurar-la al Moodle de l'assignatura en format pdf dins del termini establert i amb la següent nomenclatura: NomCognom1\_NomCognom2\_SI\_RAX\_AcXX.pdf
- En els treballs en grup cal que tots els/les alumnes entreguen la pràctica.

#### Objectius

Aprendre el funcionament de les ordres relacionades amb el filtrat, les cerques i el tractament de fitxers i directoris a GNU/Linux utilitzant les ajudes que ens ofereix el sistema.

#### Eines

Les ordres que s'utilitzaran en aquesta pràctica són:

|      |                         |    |      |      |
|------|-------------------------|----|------|------|
| grep | find                    | wc | sort | head |
| tail | cut<br>(mireu internet) |    |      |      |

## Activitats

1. Mostrar ordenat de forma inversa el contingut del fitxer **/etc/passwd**.

**sort -r /etc/passwd ( o bé ) cat /etc/passwd | sort -r**

2. Mostrar el número de línies del fitxer **/etc/services**.

**wc -l /etc/services ( o bé ) cat /etc/services | wc -l**

3. Localitza al sistema de fitxers l'arxiu o carpeta **profile**.

**sudo find / -name profile**

4. Llistar els camps 1 i 3 de l'arxiu **/etc/passwd**.

**cut -d: -f1,3 /etc/passwd**

5. Mostra les 3 primeres línies del fitxer **/etc/passwd**.

**head -3 /etc/passwd**

6. Mostra les 5 últimes línies del fitxer **/etc/passwd**.

**tail -5 /etc/passwd**

7. Investiga i interpreta la següent línia:

**head -15 leeme.txt | tail -6**

**Mostra desde la línia 10 a 15 del fitxer leeme.txt**

8. Mostrar per pantalla, les línies que contenen comentaris (estan marcades amb un "#") a l'arxiu **/etc/usb\_modeswitch.conf**.

**grep "#" /etc/usb\_modeswitch.conf**

9. Mostrar per pantalla, les línies numerades que no corresponen a comentaris en l'arxiu **/etc/usb\_modeswitch.conf**.

**grep -nv "#" /etc/usb\_modeswitch.conf**

10. Enviar al fitxer **f1.dat** les línies de l'arxiu **/etc/usb\_modeswitch.conf** que no són comentaris, indicant el nombre de línia.

**grep -nv "#" /etc/usb\_modeswitch.conf > f1.dat**

11. Mostrar els fitxers que contenen al seu interior la paraula **root** en el directori **/etc** i tots els seus subdirectoris.

**sudo grep -r -l "root" /etc**

12. Mostrar el número de les línies del fitxer **/etc/services** de text que continguin algún nombre (número). Has d'utilitzar una expressió regular.

**grep -n [0-9] /etc/services**

13. Crea amb l'editor **nano**, el fitxer **prova1.txt** que contingui les següents paraules :

```
a      aba  aabb  aabbb aaabbb
aa     baa  abab  ababa bababa
ab     bbb  baaa  abbba bbaabb
ba     aaaa  baba  bbaab bbabaa
aaa    aaba  bbbb  bbbba bbbabb
```

Executa i comenta el resultat de les següents instruccions (no cal que mostres l'execució):

```
grep -c aba prova1.txt
Imprimeix el nombre de línies on apareix "aba"
grep -n aba prova1.txt
Imprimeix numerades les línies on apareix "aba"
grep -v aba prova1.txt
Imprimeix les línies on NO apareix "aba"
wc prova1.txt
Imprimeix el nombre de línies, paraules i bytes del fitxer.
wc -c prova1.txt
Imprimeix el nombre de caràcters del fitxer.
wc -w prova1.txt
Imprimeix el nombre de paraules del fitxer.
wc -l prova1.txt
Imprimeix el nombre de línies del fitxer.
```

14. Mostrar les línies d'un fitxer que contenen la paraula **USB** o **PRINTER**, numerant les línies de sortida. (crea un fitxer amb *nano* per fer proves)

```
grep -n -e "USB" -e "PRINTER" /etc/usb_modeswitch.conf
```